

运动规划
上位机 · 100 Hz

$K_p, K_d, p_r, \dot{p}_r, \tau_{ff}$ 写入寄存器

CAN 总线
1 kHz · MIT 帧 8 B

每帧更新参考值 (不影响 PD/FOC 频率)

编码器反馈
 $p_{\text{actual}}, \dot{p}_{\text{actual}}$

PD 控制器
驱动器固件 · 10-20 kHz

$$\tau = K_p(p_r - p) + K_d(\dot{p}_r - \dot{p}) + \tau_{ff}$$

τ (Nm)
目标力矩

$$I_{q,\text{ref}} = \tau / K_t \quad (K_t = 2.1 \text{ Nm/A})$$

$I_{q,\text{ref}}$ (Arms)
目标 Q 轴电流

$I_{d,\text{ref}} \leftarrow$ 弱磁策略
与 K_p, K_d 无关

FOC 电流环
驱动器固件 · 20-40 kHz

PWM → 三相逆变器
电机执行端